



## ใบงานที่ 29 วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C2 C3 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

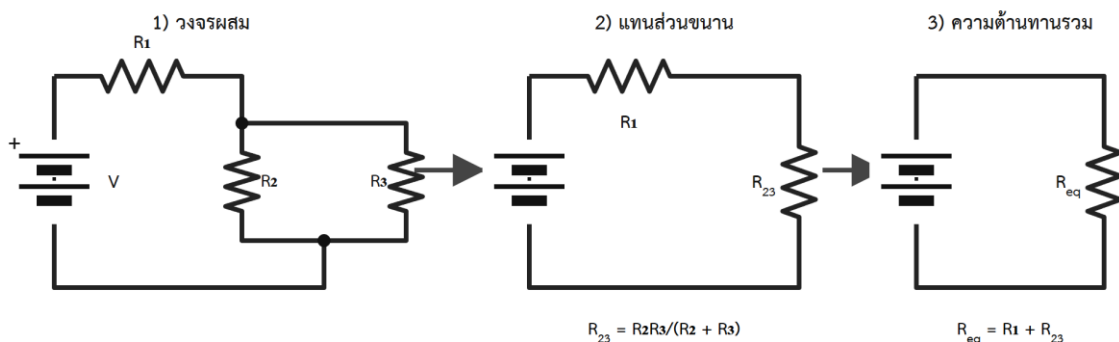
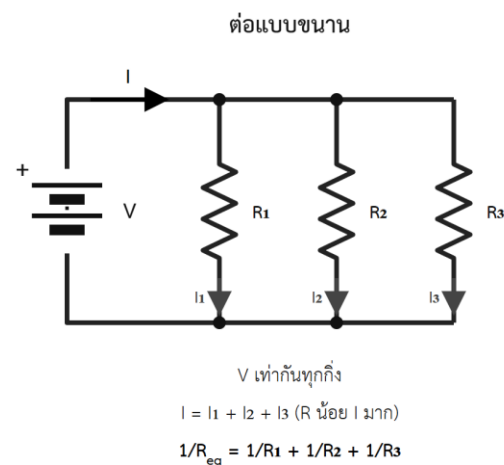
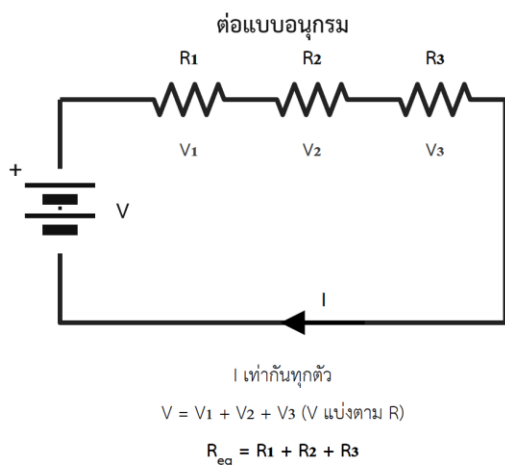
ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **ต่ออนุกรม** กระแส  $I$  เท่ากันทุกตัว ความต่างศักย์แบ่งกัน  $V = V_1 + V_2 + \dots$  (ตัวที่  $R$  มากได้  $V$  มาก) ·  $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$  มากกว่าตัวที่มากที่สุด
- **ต่อขนาน** ความต่างศักย์  $V$  เท่ากันทุกกิ่ง กระแสแบ่งกัน  $I = I_1 + I_2 + \dots$  (กิ่งที่  $R$  น้อยได้  $I$  มาก) ·  $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$  น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดเสมอ · 2 ตัว  $R_{eq} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$
- **ต่อผสม** ลดรูปทีละส่วน (หา  $R$  ของส่วนขนานหรืออนุกรมก่อน) จนได้  $R_{eq}$  แล้วย้อนกลับ  $I = V/R_{eq} \rightarrow$  ใช้  $V = IR$  กับแต่ละส่วน
- **ในบ้าน** เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อขนาน ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากันและเปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม กระแสรวมเพิ่ม เบรกเกอร์ตัดเมื่อเกินพิกัด



ย้อนกลับ:  $I = V/R_{eq} \rightarrow V_1 = IR_1 \rightarrow V_{23} = V - V_1 \rightarrow I_2 = V_{23}/R_2, I_3 = V_{23}/R_3$

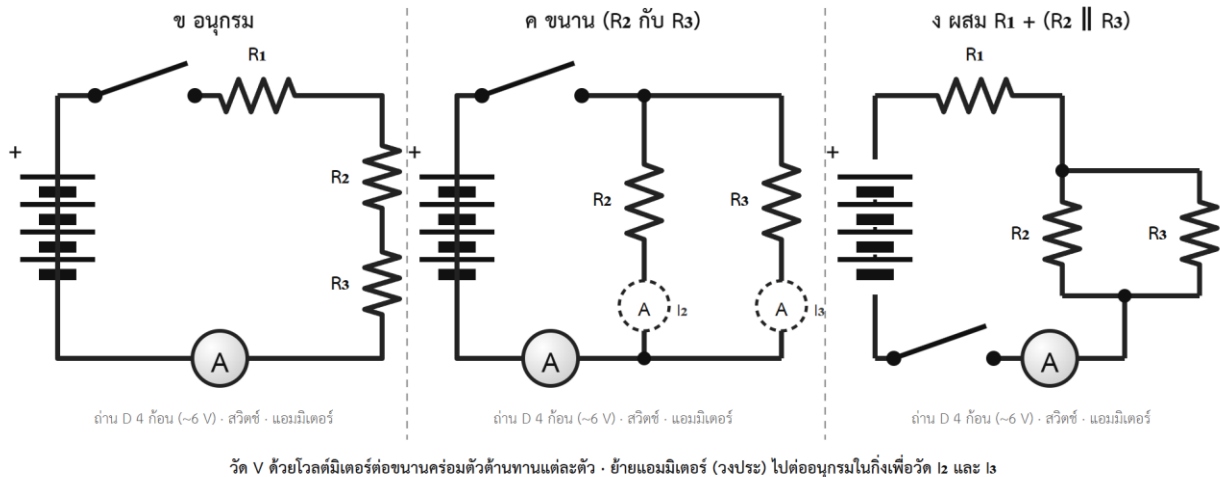
**ตอนที่ 1 ทดลองต่อวงจรอนุกรม ขนาน และผสม (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)**

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระเบถ่าน (ประมาณ 6 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน  $R_1 = 100\ \Omega$ ,  $R_2 = 220\ \Omega$ ,  $R_3 = 330\ \Omega$  ( $\geq 0.5\ \text{W}$ ) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 29 แท็บ 02

**ข้อตกลงความปลอดภัย** (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐

ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อมิเตอร์โหมวัดกระแสคร่อมถ่านหรือคร่อมตัวต้านทาน ☐ เปิดสวิตช์ (ตัดวงจร)

ก่อนเปลี่ยนวงจร ☐ ปิดสวิตช์ชั่วคราวพออ่านค่า ถ้าตัวต้านทานร้อนให้ตัดวงจรทันที



ก) วัดความต้านทานแต่ละตัวด้วยมัลติมิเตอร์ (โหมต  $\Omega$ ) ก่อนต่อวงจร และวัดความต่างศักย์ของถ่าน 4 ก้อน

|              | $R_1$         | $R_2$         | $R_3$         | ถ่าน 4 ก้อน |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| ค่าที่ระบุ   | $100\ \Omega$ | $220\ \Omega$ | $330\ \Omega$ | 6.0 V       |
| ค่าที่วัดได้ | $\Omega$      | $\Omega$      | $\Omega$      | V           |

ข) วงจรอนุกรม  $R_1\ R_2\ R_3$

| I (mA) | $V_1$ (V) | $V_2$ (V) | $V_3$ (V) | $V_1 + V_2 + V_3$ | V คร่อมถ่าน (V) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
|        |           |           |           |                   |                 |

ค) วงจรขนาน  $R_2$  กับ  $R_3$  (ย้ายแอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมในแต่ละกิ่งเพื่อวัด  $I_2$  และ  $I_3$ )

| I รวม (mA) | $I_2$ (mA) | $I_3$ (mA) | $I_2 + I_3$ (mA) | $V_2$ (V) | $V_3$ (V) |
|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
|            |            |            |                  |           |           |

ง) วงจรผสม  $R_1$  อนุกรมกับส่วนขนานของ  $R_2$  และ  $R_3$

| I รวม (mA) | $I_2$ (mA) | $I_3$ (mA) | $V_1$ (V) | $V_{23}$ (V) | $V_1 + V_{23}$ (V) |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------|
|            |            |            |           |              |                    |

จ) คำนวณค่าตามทฤษฎีจาก R ที่วัดได้ในข้อ ก และ V คร่อมถ่านที่วัดได้ แล้วเทียบกับค่าที่วัด ร้อยละความคลาดเคลื่อน =  $|\text{ค่าวัด} - \text{ค่าคำนวณ}| \div \text{ค่าคำนวณ} \times 100$

| ปริมาณ              | $R_{eq}$ ที่คำนวณ ( $\Omega$ ) | ค่าคำนวณ | ค่าที่วัดได้ | คลาดเคลื่อน (%) |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| I อนุกรม (mA)       |                                |          |              |                 |
| I รวม วงจรขนาน (mA) |                                |          |              |                 |
| I รวม วงจรผสม (mA)  |                                |          |              |                 |
| $I_2$ วงจรผสม (mA)  | —                              |          |              |                 |

พื้นที่แสดงการคำนวณ (อย่างน้อยวงจรผสม:  $R_{23} \rightarrow R_{eq} \rightarrow I \rightarrow V_{23} \rightarrow I_2$ )

ฉ) ผลรวม  $V_1 + V_2 + V_3$  ของวงจรอนุกรมเทียบกับ V คร่อมถ่านเป็นอย่างไร และ  $I_2 + I_3$  ของวงจรขนานเทียบกับ I รวมเป็นอย่างไร สรุปเป็นกฎของกระแสและความต่างศักย์ในวงจรแต่ละแบบ

---



---



---

ช)  $R_{eq}$  ของ  $R_2$  ขนานกับ  $R_3$  มากหรือน้อยกว่า  $R_2$  เพราะเหตุใด (อธิบายด้วยเส้นทางของกระแส)

---



---

ซ) ค่าที่วัดต่างจากค่าคำนวณเพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

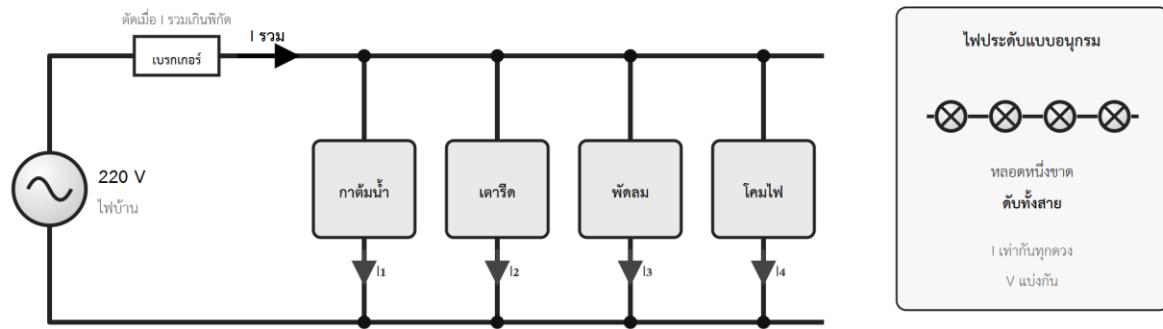
---



---

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่ได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

## ตอนที่ 2 วงจรในชีวิตประจำวัน (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)



ปลั๊กพ่วงต่อแบบขนาน: ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากัน เปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม  $I_{\text{รวม}} = I_1 + I_2 + \dots$  เพิ่มขึ้น

2.1 เพราะเหตุใดไฟประดับบางแบบจึงดับทั้งสายเมื่อหลอดหนึ่งดวงขาด แต่หลอดไฟในบ้านดับเฉพาะดวงที่เสีย

---



---



---

2.2 ปลั๊กพ่วงต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใด เมื่อเสียบเครื่องเพิ่ม ความต่างศักย์ของแต่ละเครื่องและกระแสรวมเปลี่ยนไปอย่างไร และทำไมเสียบเครื่องกำลังสูงพร้อมกันหลายเครื่องจึงอันตราย

---



---



---



---

2.3 กลุ่มเลือก 1 สถานการณ์ (ไฟประดับ · ปลั๊กพ่วง · ไฟในห้องเรียน · ไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์) บอกว่าต่อแบบใด พร้อมเหตุผลทางฟิสิกส์ 2 ข้อ เพื่อนำเสนอ 1 นาที

---



---



---



---

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

อนุกรม  $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$  ขนาน  $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$  ขนาน 2 ตัว  $R_{eq} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) \cdot V = IR \cdot 1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$

3.1 L1 · C3 ตัวต้านทาน  $10 \Omega$ ,  $20 \Omega$  และ  $30 \Omega$  ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่  $12 \text{ V}$

จงหาความต้านทานสมมูลและกระแสรวม

---



---



---

3.2 L1 · C3 ตัวต้านทาน  $30 \Omega$  สามตัวต่อขนานกัน ความต้านทานสมมูลเท่าใด

---



---

3.3 L2 · C3 ตัวต้านทาน  $6.0 \Omega$  และ  $12 \Omega$  ต่อขนานกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่  $12 \text{ V}$  จงหาความต้านทานสมมูล กระแสในแต่ละตัว และกระแสรวม

---



---



---

3.4 L2 · C2 C3 ตัวต้านทาน  $100 \Omega$  และ  $200 \Omega$  ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่  $9.0 \text{ V}$  จงหากระแสในวงจร และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว ตัวใดได้ความต่างศักย์มากกว่า

---



---



---

- 3.5 **L3 · C2 C3** แบตเตอรี่ 12 V ต่อกับ  $R_1 = 2.0 \, \Omega$  อนุกรมกับส่วนขนานของ  $R_2 = 3.0 \, \Omega$  และ  $R_3 = 6.0 \, \Omega$   
จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อมส่วนขนาน และกระแสที่ผ่าน  $R_2$

---

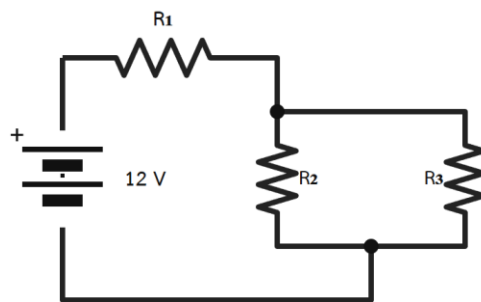
---

---

---

---

- 3.6 **L3 · C2 C3** วงจрдังรูป จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อม  $R_1$  และกระแสที่ผ่าน  $R_2$  และ  $R_3$



$$R_1 = 3.0 \, \Omega$$

$$R_2 = 4.0 \, \Omega$$

$$R_3 = 12 \, \Omega$$

$$V = 12 \, \text{V}$$

---

---

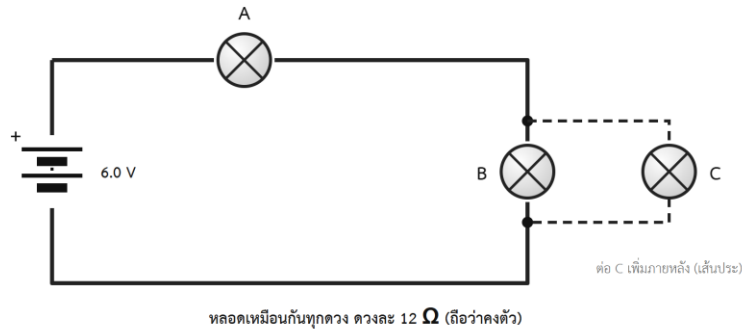
---

---

---

## ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ทำตอนนอกเวลาได้)

- 4.1 **L4 · C3** หลอดไฟ A และ B เหมือนกัน แต่ละดวงมีความต้านทาน  $12\ \Omega$  (ถือว่าคงตัว) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่  $6.0\text{ V}$  ต่อมานำหลอด C ที่เหมือนกันมาต่อขนานกับหลอด B ทำให้กระแสที่ผ่านหลอด A และความต่างศักย์คร่อมหลอด B เปลี่ยนไปอย่างไร (ตอบเป็นตัวเลขก่อนและหลังต่อ C) หลอด A สว่างขึ้นหรือลดลง



- 4.2 **L4 · C2 C3** ปลั๊กฟ่วงพิกัด  $15\text{ A}$  ต่อกับไฟบ้าน  $220\text{ V}$  เสียบกาต้มน้ำ (ความต้านทานขณะทำงาน  $44\ \Omega$ ) และเตารีด ( $55\ \Omega$ ) พร้อมกัน ก) กระแสในแต่ละเครื่องและกระแสรวมเท่าใด ข) ถ้าเสียบไดร์เป่าผม ( $22\ \Omega$ ) เพิ่มอีกเครื่อง กระแสรวมเป็นเท่าใด ปลอดภัยหรือไม่ ค) ความต้านทานสมมูลของทั้ง 3 เครื่องเท่าใด

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- 4.3 **L5 · C3** มีตัวต้านทาน  $10\ \Omega$  หลายตัว ต้องการความต้านทานสมมูล  $7.5\ \Omega$  โดยใช้ตัวต้านทานน้อยที่สุด  
ต้องใช้กี่ตัว ต่ออย่างไร (วาดวงจรและแสดงการคำนวณ พร้อมเหตุผลว่าทำไมใช้น้อยกว่านี้ไม่ได้)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม  $\rightarrow$  I, V,  $R_{eq}$  แต่ละแบบ  $\rightarrow$  ขั้นตอนลดรูปและย้อนกลับ)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกตาราง ☐ ใช้สูตรอนุกรมกับขนานไม่สลับกัน ☐ กลับค่า  $1/R_{eq}$  แล้ว ☐  
วงจรผสมย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้